

Tema 5.1. Función hepática y proteínas



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

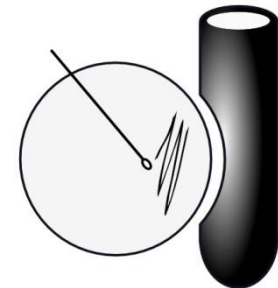
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



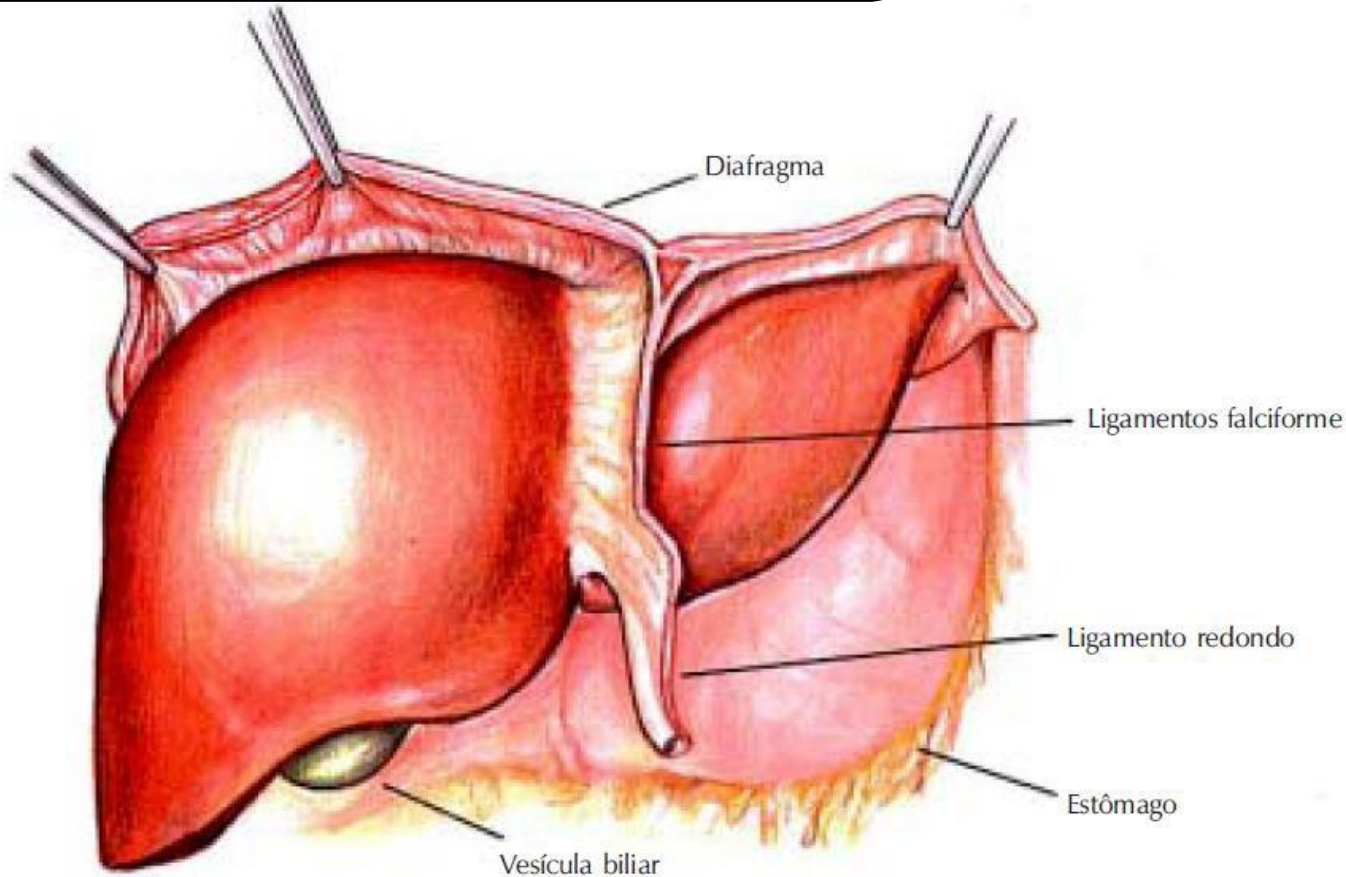
Contrastedefases



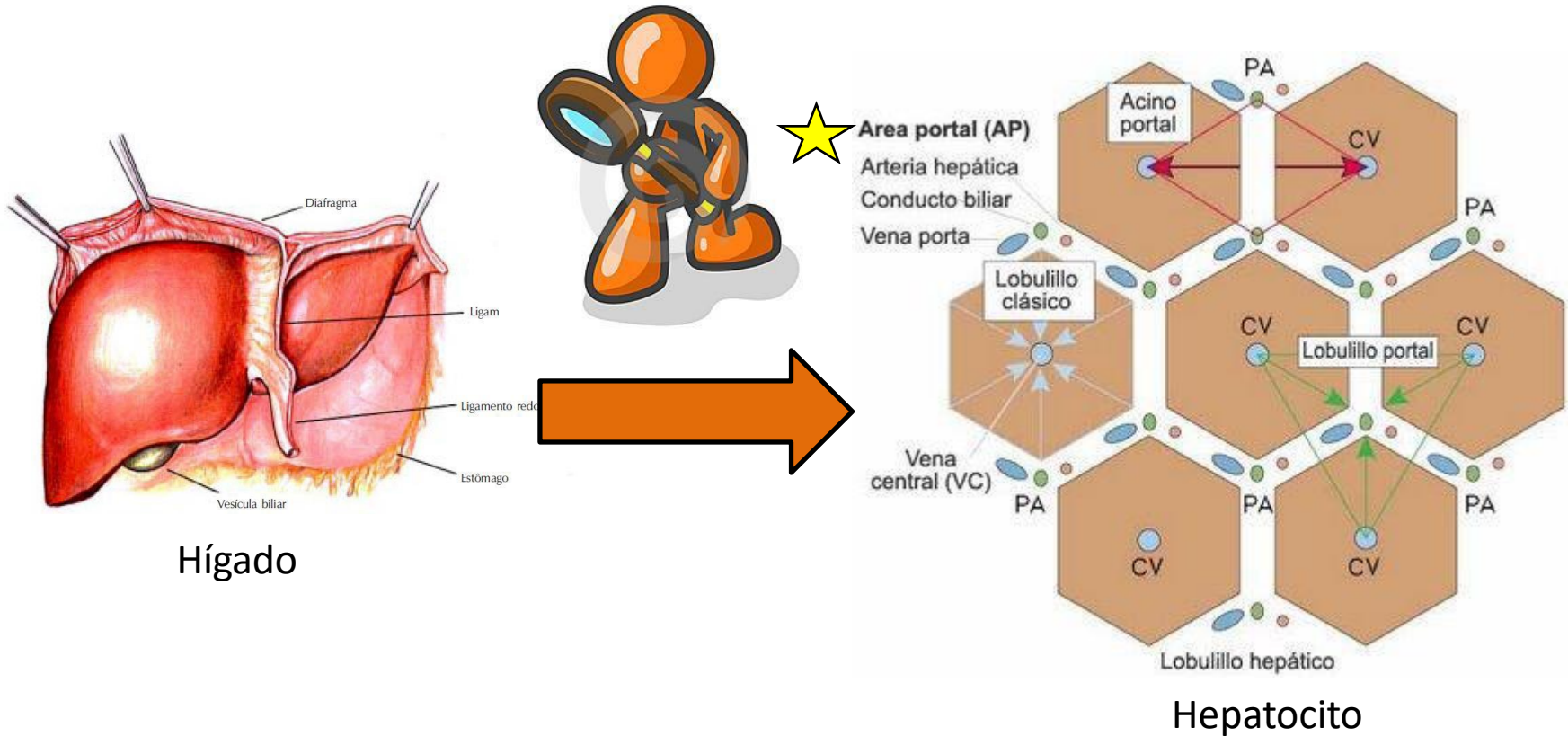
CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

1. Introducción: fisiología

El hígado

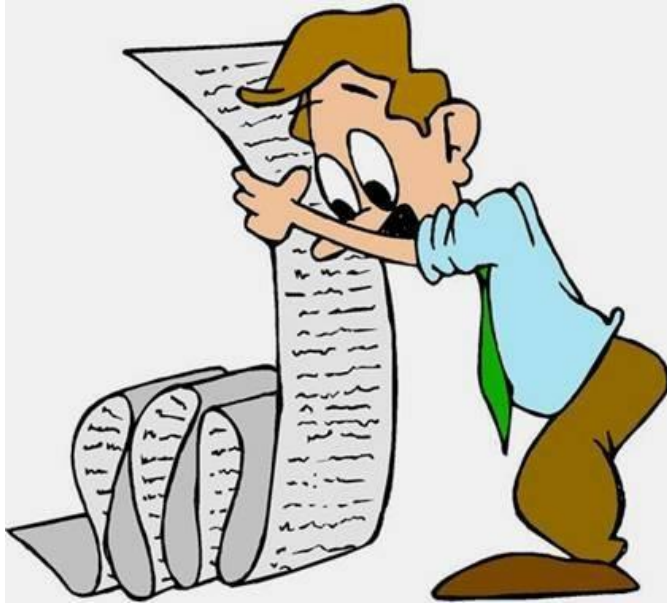


- Víscera de mayor volumen
- Ocupa el hipocondrio derecho, gran parte del epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo
- Está dividido anatómicamente en dos lóbulos y está recubierto por una fina capa de tejido conjuntivo denominada **cápsula de Glisson**.



- ★ -La mínima unidad FUNCIONAL del hígado es **ACINO HEPATICO**
- ★ -La mínima unidad ESTRUCTURAL del hígado es **LOBULILLO HEPATICO**
- ★ -**Células de Kupffer:** macrófagos localizados en el hígado

Funciones



- Vasculares
- Metabólicas: hidratos de carbono, proteínas y lípidos
- Síntesis de proteínas con funciones estructurales, transportadores, tampón de pH, etc
- Síntesis de colesterol, lípidos, factores de coagulación, hormonas, etc.
- Secretora y excretora
- Catabolismo de sustancias hormonales
- Almacenamiento de energía: glucógeno
- Almacenamiento de vitaminas y metales
- Función inmunológica, defensivas
- Eliminación de tóxicos

Para leer...



-Funciones Vasculares:

- *Formación de linfa
- *Almacenamiento y filtración de sangre

-Funciones defensivas:

- ***Células Kupffer** eliminan las partículas y bacterias que hayan podido entrar Por vía intestinal.

-Metabolismo de los hidratos de carbono:

- *Almacenamiento de glucógeno
- *Gluconeogénesis: formación de glucosa a partir de los intermediarios del ciclo de Krebs y la glucólisis
- *Conversión de galactosa y fructosa en glucosa
- *Formación de compuestos químicos importantes a partir de productos intermedios del metabolismo de los carbohidratos.

-Síntesis hormonas: angiotensina, triyodotironina

-Almacenamiento de vitaminas

-Almacenamiento de hierro

-Eliminación o excrección de fármacos, hormonas y otras sustancias

-Producción de las células sanguíneas durante la vida fetal (primer trimestre)

2. Estudio de la capacidad de síntesis hepática

- Proteínas plasmáticas

Simples u HOLOPROTEÍNAS: están compuestas exclusivamente por aminoácidos.

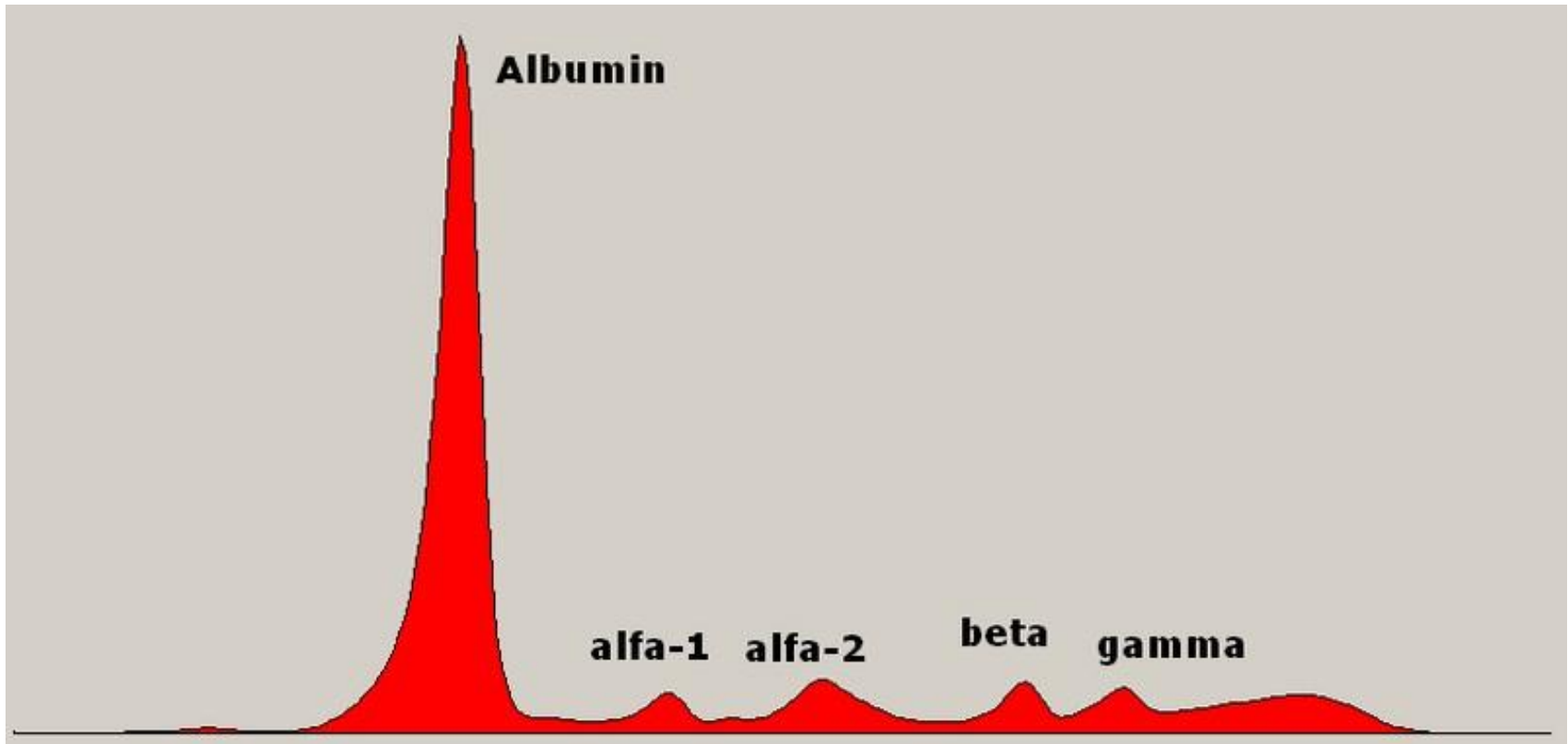
Conjugadas o HETEROPROTEÍNAS: además de por aminoácidos, están formadas por sustancias de naturaleza no proteica

- Factores de la coagulación
- Lípidos y lipoproteínas
- Urea



Síntesis de la mayor parte de las proteínas. (Excepción: inmunoglobulinas, factor von Willenbrand).

- Síntesis de proteínas plasmáticas

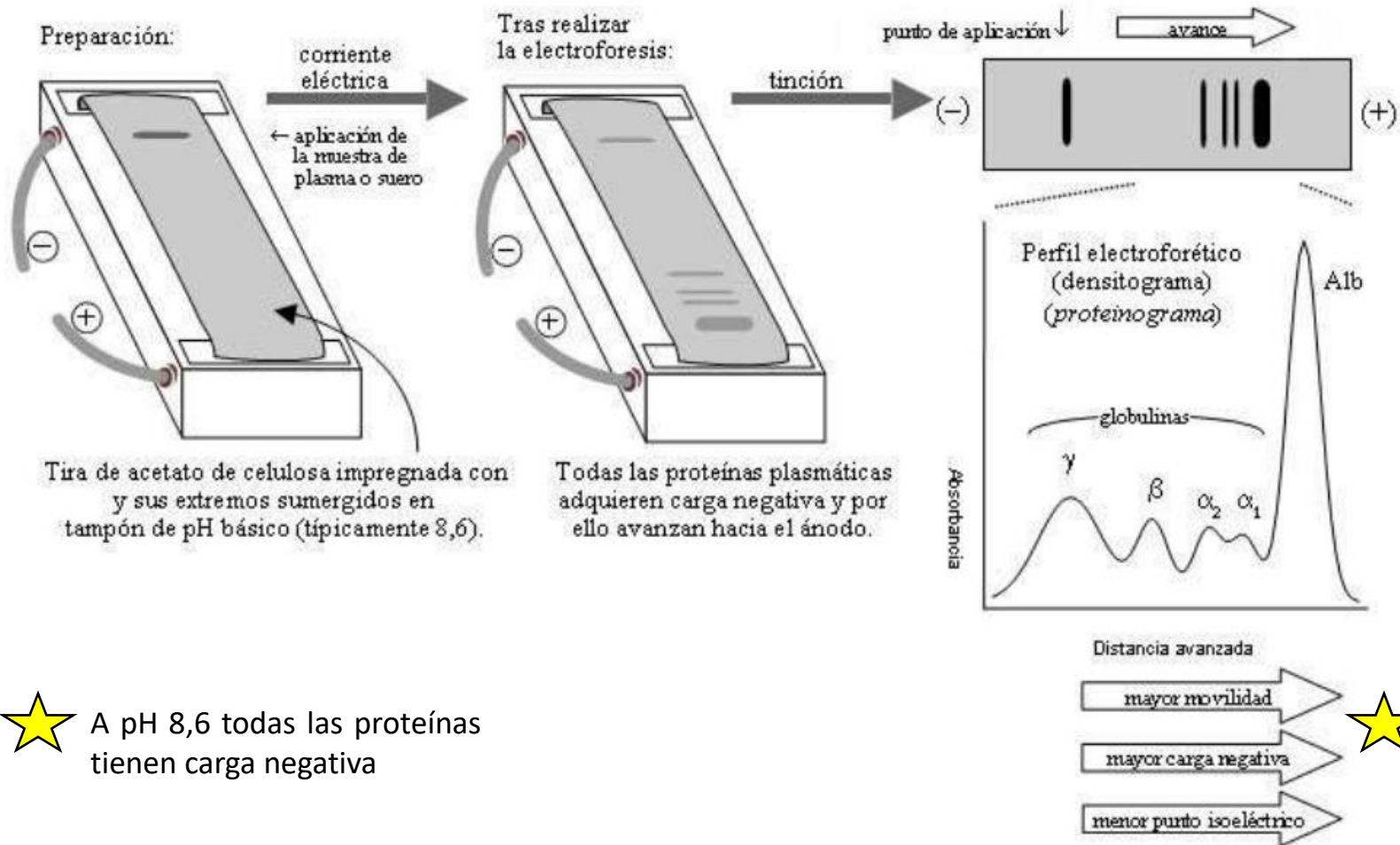


Proteinograma: electroforesis de proteínas séricas, método semicuantitativo que nos permite visualizar el conjunto de las proteínas presentes en el suero de un paciente a través de su patrón electroforético. Una vez separadas por electroforesis, la cantidad de proteínas se determina por fotometría o por espectrofotometría (absorbancia a 200-220 nm).



Las bandas del proteinograma son: albúmina, alfa 1, alfa2, beta y gamma.

ANÁLISIS DE PROTEÍNAS PLASMÁTICAS POR ELECTROFORESIS EN ACETATO DE CELULOSA



★ A pH 8,6 todas las proteínas tienen carga negativa



CONSIDERACIONES DEL PROTEINOGRAMA

- Su **UTILIDAD** es la **detección y seguimiento de bandas monoclonales** (paraproteína, componente monoclonal) que es la presencia de una inmunoglobulina anormal y/o de alguno de sus fragmentos que se dan en las gammopatías monoclonales que son un conjunto de enfermedades hematológicas, en las que hay una expansión clonal de células plasmáticas con presencia de inmunoglobulina clonal en sangre y/o orina.
- PREANALÍTICA. Se realiza en SUERO (si se hace en plasma aparece banda del fibrinógeno). Posibles interferencias (pueden simular una banda): hemólisis (banda en beta1), ↑PCR, contrastes, antibióticos, tratamientos con fármacos Ac monoclonales
- Métodos para la DETECCIÓN (capaz de detectar componentes monoclonales de concentración igual o inferior a 1 g/L): electroforesis capilar (ligeramente mejor) y electroforesis en gel de agarosa.
- Método de CONFIRMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN (saber qué tipo es): inmunofijación
- El seguimiento se recomienda hacer por el mismo método.
- En ORINA de estos pacientes recordar que se encuentra la proteinuria de Bence-Jones. Se puede hacer proteinograma o inmunofijación para su detección (hay que concentrar previamente la orina unas 100-150 veces)
- DISPROTEINEMIA: alteración en la distribución de las fracciones obtenidas tras una electroforesis de suero.

- Síntesis de proteínas plasmáticas



FRACCIÓN ELECTROFORÉTICA	PROTEINAS	FUNCIONES
PREALBÚMINA (no se aprecia apenas, no se considera banda)	Prealbúmina	Unión con tiroxina
ALBÚMINA	Albúmina	Presión coleidosmótica Transporte metabolitos hormonas Reserva proteica
ALFA 1-GLOBULINAS	Alfa-lipoproteína alfa 1 glicoproteina ácida (Orosomucoide) Alfa-1-antitripsina Transcortina o globulina fijadora de corticoesteriodes (CBG) Protrombina Alfa-1-microglobulina Alfa1 fetoproteina Globulina fijadora de tiroxina (TBG) Transcobalamina	Transporte de lípidos Reactante de fase aguda Inactivador de proteasas Unión con el cortisol Proenzima de la trombina Sistema inmunitario Marcador tumoral hepático Transporte tiroxina Transporte vitamina B12
ALFA 2 GLOBULINAS	Ceruloplasmina Alfa-2-macroglobulina Haptoglobulina Eritropoyetina Alfa-2-lipoproteína (VLDL colesterol) Eritropoyetina	Transporte cobre Inactivador proteasas (ej plasmina) Unión con hemoglobina Eritropoyesis Metabolismo lipídico Hormona eritropoyesis
BETA GLOBULINAS	Transferrina (o siderofilina) Hemopexina Beta 2 microglobulina Beta-lipoproteína (LDL colesterol) Fibrinógeno, C3, C4 Fibronectina, Lactógeno placentario, sp-1-glicoproteína PCR* (puede aparecer final de beta o principio de gamma)	Transporte del hierro Unión con el grupo hemo Componente HLA Metabolismo lipídico Coagulación Sistema del complemento Respuesta inmune innata
GAMMA GLOBULINAS	Complemento C1q Inmunoglobulinas (OJO sintetizadas por linfocitos B y células plasmáticas, no por el hígado); algunas Ig como IgA pueden aparecer en otras bandas como beta o alfa2)	Sistema del complemento Anticuerpos

Proteínas

Métodos de determinación

CUANTITATIVOS

*Nefelometría

*Turbidimetría

Precipitación con ácido sulfosalicílico

Precipitación con tricloroacético (precipita albúmina y globulinas)

Precipitación gamma globulinas reactivo Kunkel zinc

Método cloruro de benzetonio

Etc

*Espectrometría (220-280 nm)

Método azul brillante de Coomassie G250

Método Lowry (reactivo de Folin)

Método Rojo de Pirogalol-Molibdato

Método rojo de Ponceau

Método rojo de pirogalol

Modificaciones del Método Biuret: el de elección

Absorbancia a 280 nm

Etc

*Refractometría (en desuso)

*Método de Kjeldahl: el de referencia

SEPARACIÓN

*Electroforesis y medida absorbancia a 200-220 nm:

SDS-PAGE

Electroforesis capilar

Isoelectroenfoque

Electroforesis bidimensional

Inmunoelectroforesis

Etc

Para determinación de **proteínas individuales** se utilizan inmunoensayos, especialmente **INMUNONEFELOMETRÍA**

*Inmunoensayos

*Inmunonefelometría

*Inmunoturbidimetría

*Inmunofijación

*Inmunosustracción

Proteínas

Métodos de determinación

-Método Kjeldahl : método de referencia

Digestión ácida, se convierte el nitrógeno en ión amonio, que se cuantifica por titulación o colorimétricamente con la reacción de Nessler

-Método de Biuret : el de elección en SUERO

Los **enlaces peptídicos** de las proteínas reaccionan con iones cobre en solución alcalina para dar lugar a un producto coloreado que presenta un máximo de absorción a 540 nm. La reacción se produce con cualquier compuesto que contenga como mínimo dos grupos $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-$, $\text{H}_2\text{N}-\text{C}-$, $\text{H}_2\text{N}-\text{CS}-$, o grupos similares seguidos o separados por un átomo de carbono o de nitrógeno. Los aminoácidos y los dipéptidos no dan la reacción de Biuret, pero los **tripéptidos** ya la dan. La intensidad del color formado es proporcional al número de enlaces peptídicos que reaccionan y, por lo tanto, al número de moléculas de proteína presentes en la muestra. El reactivo de Biuret contiene tartrato sódico para mantener solubles en la solución alcalina los iones cúpricos; también lleva yoduro como antioxidante.

Proteínas

Métodos de determinación (preguntas directas)

-Para determinación de **proteínas individuales** se utilizan inmunoensayos, especialmente **INMUNONEFELOMETRÍA**



-Para pequeñas concentraciones de proteínas (líquidos biológicos y orina): **ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (precipitación)**, **AZUL COOMASSIE BRILLANTE** (método de Bradford), **ROJO PIROGALOL**

-El **VERDE DE BROMOCRESOL** y **PÚRPURA DE BROMOCRESOL** es específico para la albúmina

-**PONCEAU S** se utiliza en electroforesis de proteínas séricas para teñir tanto albúmina como globulinas

-El método de Biuret no es óptimo para cuantificar proteínas en orina o LCR

Albúmina

- Proteína más abundante en sangre (66 % del total de proteínas)
- Vida media: 20-22 días
- Mantiene la presión oncótica intravascular o presión coloidosmótica (es una forma de presión osmótica)
- Función transportadora
- Depósito de aminoácidos

AUMENTADA:

- Deshidratación
- Shock

DISMINUIDA:

- Desnutrición 
- Enfermedad hepática
- Malaabsorción
- Sínd nefrótico
- Quemaduras

-Los métodos que emplean verde de bromocresol y el púrpura de bromocresol utilizados en la determinación de albúmina

Recordar

El Ca y el Mg van unidos en sangre a la albúmina. Una disminución de la albúmina provocará una disminución del calcio total y el Mg total (**PERO NO EL IÓNICO**)

Marcadores de desnutrición

- ★ **-Prealbúmina**
 - Albúmina
 - Transferrina
 - Proteína transportadora de retinol
 - Deficiencia de nutrientes específicos: vitaminas, hierro, cobre, zinc, etc
- ★ **-Índice pronóstico: índice CONUT**

	Normal	Leve	Moderado	Grave
Albúmina g/dl	>3,5 (0)	3-3,49 (2)	2,5-2,99 (4)	<2,5 (6)
Colesterol mg/dl	>180 (0)	140-179 (1)	100-139 (2)	<100 (3)
Linfocitos cel/ μ l	>1600 (0)	1200-1599 (1)	800-1199 (2)	<800 (3)

Sin DN

0-1

DN leve

2-4

Bajo riesgo de desnutrición

DN moderada

5-8

Riesgo moderado de DN

DN Severa

9-12

Riesgo alto de DN

A1-Antitripsina

- ★ -Inhibidor proteasa (tripsina)
- Principal componente de la región alfa 1
- Reactante de fase aguda
- Deficiencia homocigota gen **SERPINA1**. Herencia recesiva: se asocia al desarrollo de enfermedades pulmonares (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, broquiectasias, etc) o hepáticas
- Se puede estudiar el GEN (genotipo) o más frecuentemente su FENOTIPO (por electroforesis, isoelectroenfoque ver las variantes proteicas de alfa 1 antitripsina)

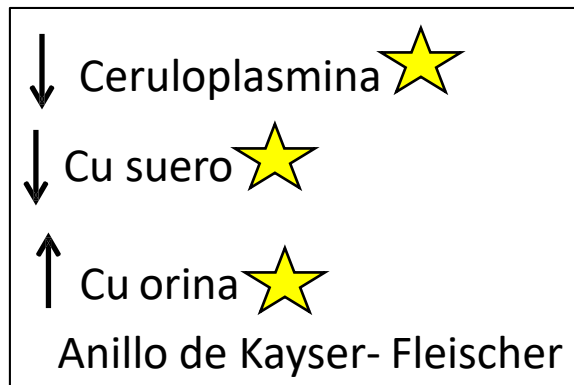
FENOTIPO	Concentración alfa1 antitripsina (mg/dL)	Riesgo enfisema	Riesgo hepatopatía
MM (normal)	103-200	No	No
MS	100-180	No	No
SS	70-105	No	No
MZ	66-120	Ligero aumento	Ligero aumento
SZ	45-80	Ligero aumento	Ligero aumento
ZZ	10-40	Alto riesgo	Alto riesgo
Null	0	Alto riesgo	No

Ceruloplasmina

TRANSPORTADOR DE COBRE.

Enfermedad de Wilson:

Trastorno genético autosómico recesivo (gen **ATP7B**) que se caracteriza por el acúmulo de grandes cantidades de cobre en el organismo, especialmente en el hígado y cerebro.



La prueba diagnóstica más específica es la determinación de la concentración hepática de cobre

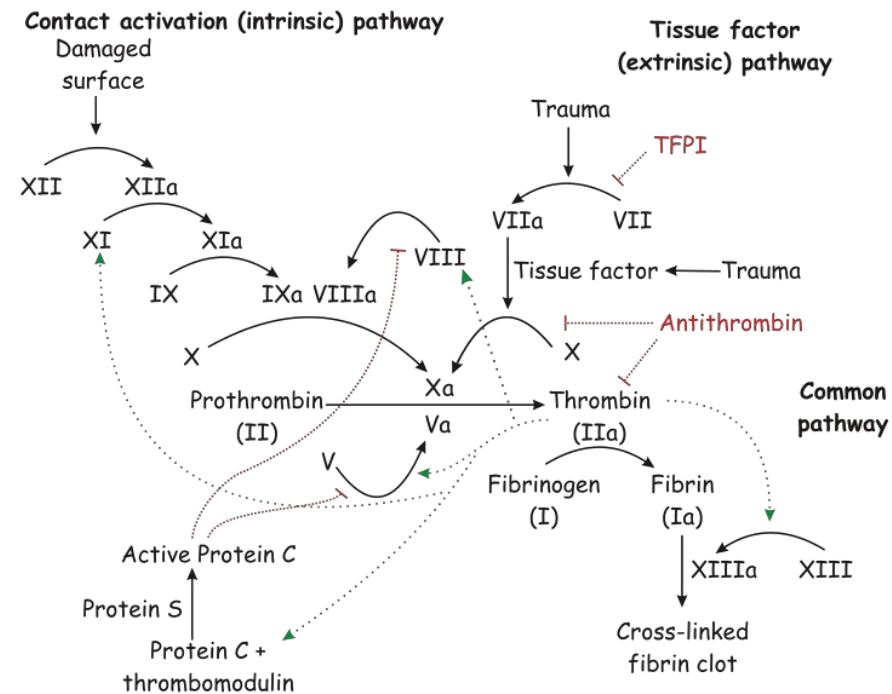
Protrombina

Tiempo de Quick

Hígado en la hemostasia

-Síntesis de la mayoría de los factores de coagulación: (I, II, V, VII, VIII, IX, X y XIII, precalicreína y cininógeno de alto peso molecular).

-Absorción vit K gracias a la bilis.
(Factores dependientes vit K: II, VII, IX, y X).



Tiempo de protrombina (TP)

Mide el tiempo de coagulación extrínseco y común del plasma (factores V, VII, X, II y I).



AUMENTADO

- Cirrosis
- Obstrucción del conducto biliar (disminuye la absorción de vit K)
- Deficiencia de vit K (malabsorción)
- Deficiencia de factores de coagulación
- Hepatitis

Reactantes de fase aguda

Proteínas que cambian su concentración, al menos un 25%, en procesos inflamatorios

POSITIVAS	NEGATIVAS
 PCR (proteína C reactiva; la que+ se eleva) Haptoglobina Ferritina Alfa-1-antitripsina Fibrinógeno Alfa-1-antiquimotripsina Alfa-1-glicoproteína ácida Ceruloplasmina C4 C3 Proteína ligadora de lipopolisacáridos (LBP)	Albúmina  Transferrina  Prealbúmina Transtirretina Fibronectina

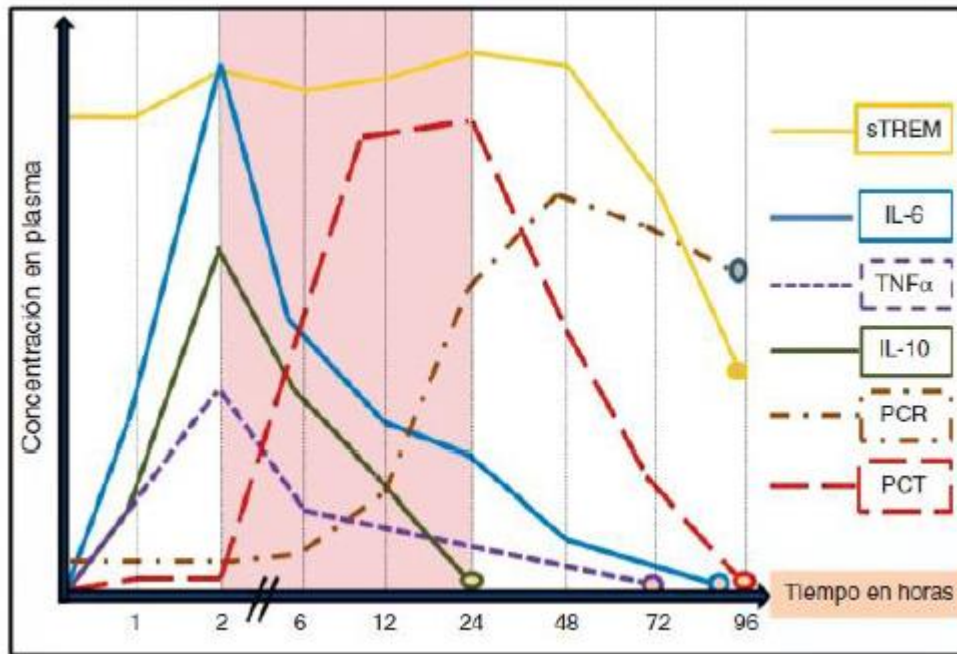
Marcador sepsis

Procalcitonina 

SEPSIS

Disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una **respuesta disregulada del sistema inmune frente a una infección**. Puede originarse a partir de infecciones en cualquier parte del organismo: neumonía, celulitis, peritonitis, infección urinaria, etc

Signos y síntomas: alteración temperatura ($\uparrow$ o $\downarrow$), $\uparrow$ frecuencia cardíaca, $\uparrow$ frecuencia respiratoria, incremento súbito en los requerimientos de O₂ alteración nº plaquetas ($\downarrow$) y de leucocitos ($\uparrow$ o $\downarrow$), letargia, hipoactividad, irritabilidad, temblores, convulsiones, acidosis metabólica persistente, palidez.



★ Parámetro laboratorio:
PROCALCITONINA

Otros (poco utilizados): preserpina, IL6, IL8, IL10, CD14s, CD64 neutrófilos, neutrófilos inmaduros, acción soluble del receptor de activación mieloide (sTREM-1), suPAR. Pro-adrenomedulina



Escala SOFA (Sepsis related Organ Failure): escala Glasgow (SNC), renal (creatinina y diuresis), hepático (bilirrubina), coagulación (nº plaquetas), respiratorio (PaO₂/FiO), tensión arterial

SEPSIS

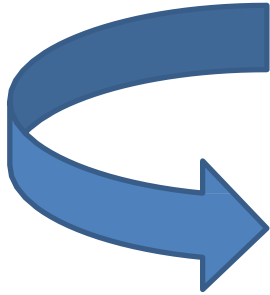
★ Procalcitonina. Características

- Se sintetiza en las células C del tiroides y se procesa a calcitonina, por lo que su concentración sérica es muy baja o indetectable(< 0,05 ng/ml).
- Se pueden detectar a las 3h de una infección bacteriana, alcanzando un máximo a las 6-24h, y se mantienen elevados durante el proceso infeccioso
- Vida media: 24 horas
- Gran elevación en infecciones bacterianas y parasitarias. Hongos depende del tipo. Víricas no elevaciones o elevaciones ligeras
- Otras situaciones donde puede elevarse: politraumatismos, neonatos (primeros 2 días de vida especialmente), cirugía mayor, quemaduras graves, shock cardiogénico prolongado, neoplasias, etc.,
- **UTILIDAD:** diagnóstico de sepsis, valoración de la gravedad (pronóstico), evaluación de la indicación de la terapia antibiótica , monitorización evolución y tratamiento
- **INTERPRETACIÓN:**

- <0,5 ng/ml: bacteriemia poco probable
- 0,5 a 2 ng/ml: zona gris
- 2 ng/ml: altamente probable
- >10 ng/ml: shock séptico

- Síntesis de lípidos y lipoproteínas

Síntesis de colesterol, apolipoproteínas y todas las lipoproteínas circulantes IDL, LDL, HDL (**EXCEPTO QUILOMICRONES**).



Ver tema de lípidos. Otro día



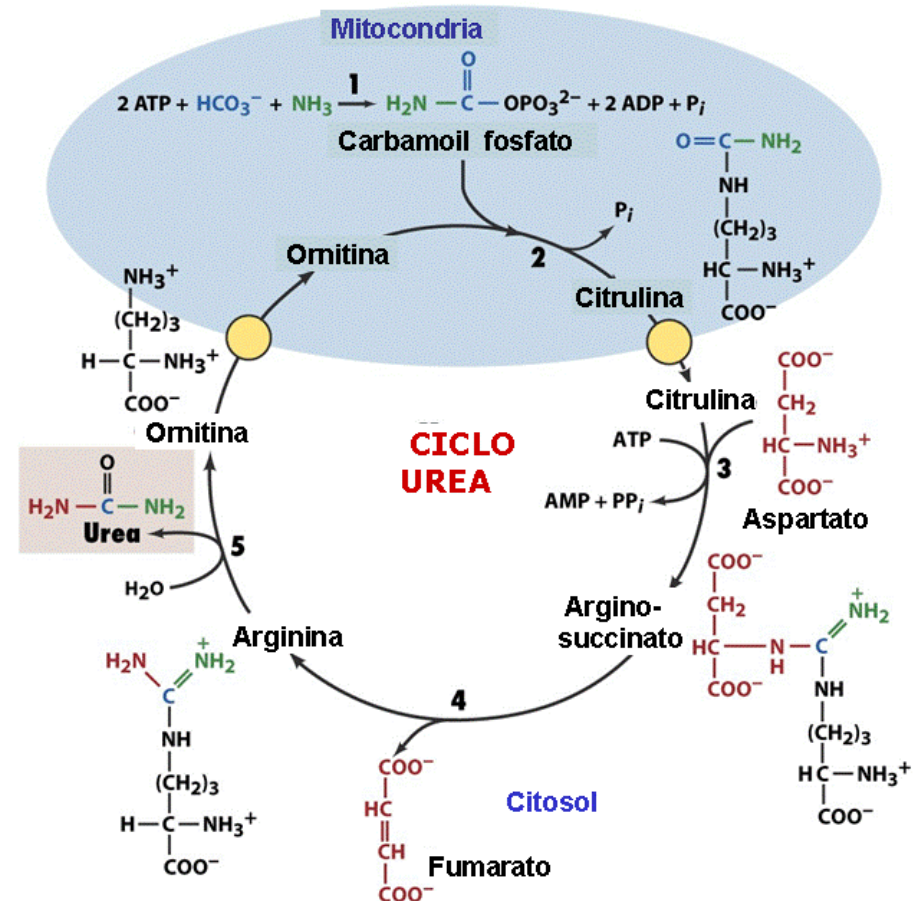
• Formación de urea

-El amonio (NH_4^+) es tóxico para el organismo.

★ -Se forma en la degradación de proteínas, y es **transformado en urea** por el hígado mediante el ciclo de la urea.

-La urea pasará a sangre y llegará a los riñones donde es eliminada por orina.

-BUN: nitrógeno uréico en sangre

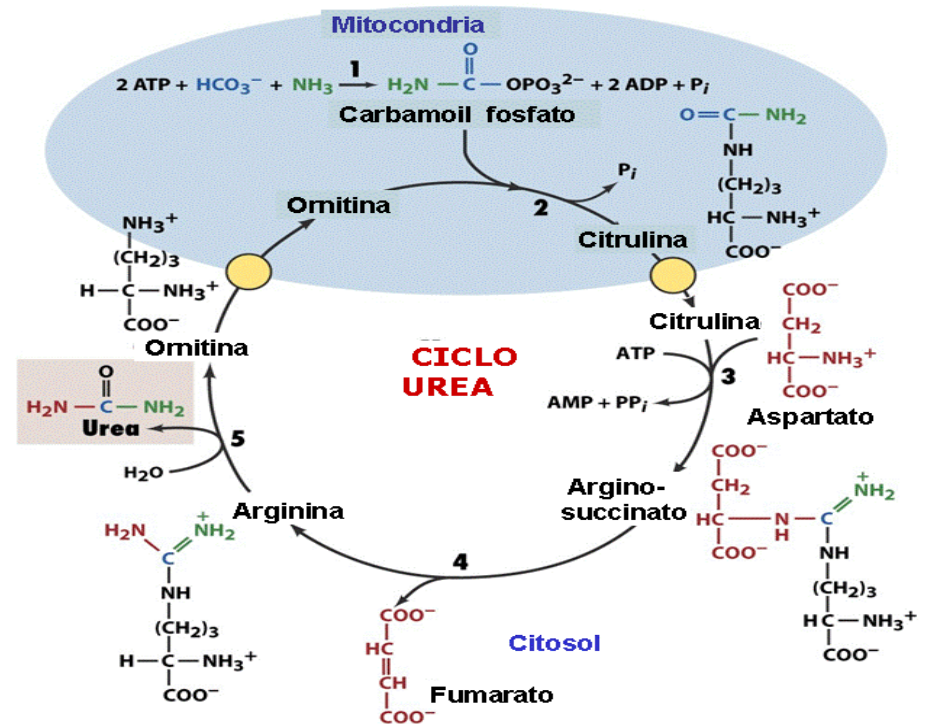


- **Fallo hepático:** peor transformación en urea. **Aumentará NH_4** (especialmente fallos severos y trastornos del ciclo de la urea) **y/o intermediarios del ciclo de la urea** (trastornos del ciclo de la urea)
- **Fallo renal:** peor eliminación urea. **Aumentará urea**

• Formación de urea

-En los trastornos del ciclo de la urea (déficit enzimáticos congénitos) es interesante medir el **amonio** y los **aminoácidos en suero y orina**

-La determinación de **amonio** también es interesante en la **encefalopatía hepática** y el **síndrome de Reyes**



AMONIO

- La muestra debe recogerse en EDTA o heparina en frío
- Recoger en reposo (el ejercicio lo aumenta)
- Analizarse lo antes posible
- No estar abriendo y cerrando el tubo
- Debe evitarse fumar durante la realización de la determinación (falsos positivos)
- Debe evitarse la hemólisis

3. Función excretora

- **Metabolismo de los ácidos biliares**

Primarios: ácido cólico y quenodesoxicólico

Secundarios: modificados por bacterias en el intestino

- **Metabolismo de la bilirrubina**

• Metabolismo de los ácidos biliares

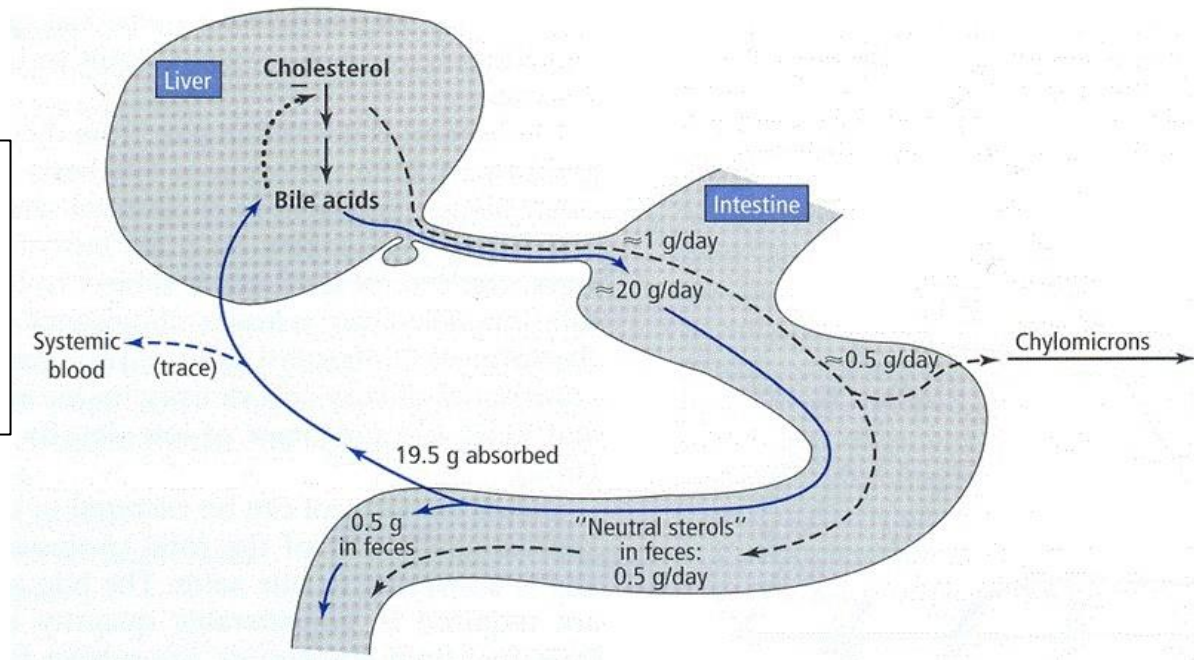
Se forma en el hepatocito a partir del colesterol de la dieta, se almacena en la vesícula biliar y se secreta hacia el conducto colédoco, el cual desemboca en el duodeno.

Funciones: 1) Emulsión y digestión de las grasas. 2) Excretora

La ausencia de ácidos biliares impide la absorción de las grasas (heces con grasas elevadas = **esteatorrea**)

Circulación entero-hepática:

algunas sustancias (ej ácidos biliares) se vierten al intestino desde el hígado y posteriormente se reabsorben y transportan de nuevo al hígado vía vena porta.



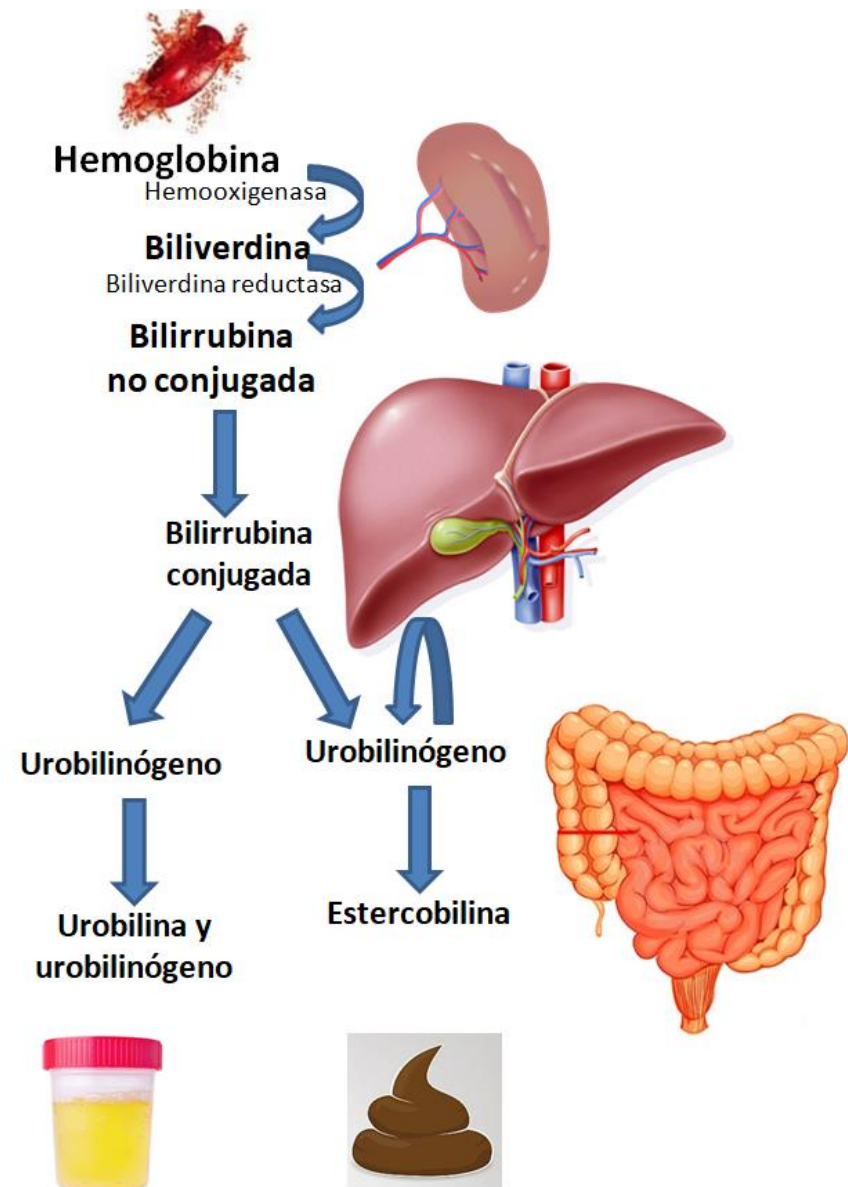
• Metabolismo de la bilirrubina

★ -La bilirrubina es un pigmento **tetrapirrólico** proviene fundamentalmente (70-80%) de la **degradación de eritrocitos (hemoglobina)** y en menor medida (20-30%) de otras hemoproteínas no hemoglobínicas (citocromo oxidasa y catalasa) y de la eritropoyesis ineficiente en la médula ósea.

-La bilirrubina es una sustancia lipofílica y potencialmente tóxica, que necesita solubilizarse (conjugarse a nivel hepático con el ácido glucurónico) para poder eliminarse

-Se denomina bilirrubina INDIRECTA a la no conjugada (antes de metabolizarse en el hígado) y DIRECTA a la conjugada).

-La bilirrubina indirecta al ser insoluble, va en plasma unida a albúmina.



• Metabolismo de la bilirrubina (más detallado)

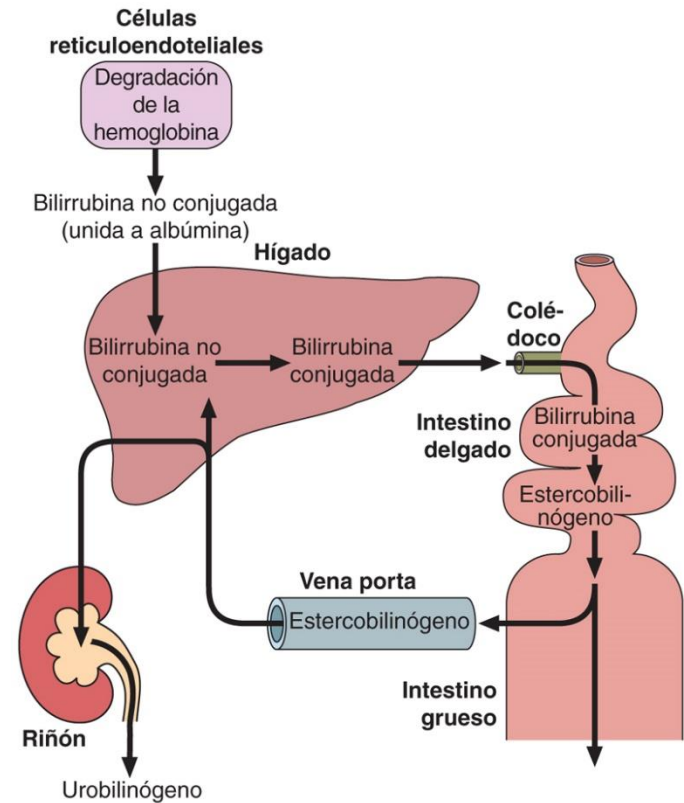
Los hematíes se mueren (por viejos 120 días o por aumento de su degradación), teniendo el sistema que: a) reciclar el hierro y b) metabolizar el resto debido a su toxicidad

Al degradarse los hematíes (fundamentalmente en el bazo) la hemoglobina es liberada, siendo fagocitada casi de inmediato por los macrófagos (células de Kupffer, bazo, medula ósea, etc).



En situaciones de exceso de degradación de hematíes, la **haptoglobina** y **hemopexina** ayudan uniéndose a hemoglobina libre y hemo libre respectivamente. Ambas en esta situación disminuyen su concentración al ser retiradas de la circulación sanguínea, hacia el sistema reticuloendotelial para su metabolización.

La hemoglobina en este sistema reticuloendotelial es metabolizada por la **hemo-oxigenasa** a **biliverdina**, la cual es convertida en bilirrubina no conjugada por acción de la enzima **biliverdina reductasa**. Esta BILIRRUBINA NO CONJUGADA se unirá a la albúmina e irá al hígado.



En el hígado es conjugada con uridina difosfato (UDP) y **ácido glucurónico** por medio de la enzima UDP- glucuronil transferasa, para formar la BILIRRUBINA CONJUGADA ya soluble

Ésta es secretada al canalículo biliar para mezclarse con el resto de las sustancias que constituirán la bilis y se liberará al intestino donde se metabolizarán a **urobilinógeno** por la flora intestinal:

- El 80% seguirá el tránsito intestinal, metabolizándose a **estercobilinógeno** y **estercobilina** (le da color a las heces) y se eliminarán por heces
- El 20% restante se reabsorbe al plasma donde:
 - una fracción vuelve otra vez al hígado y de ahí a la bilis
 - Y otra se elimina en orina oxidándose a **urobilina** (da color a la orina)

Bilirrubina



	B. Indirecta	B directa
¿Conjugada?	No conjugada, libre	Conjugada
Solubilidad en agua	Insoluble	Soluble
Atraviesa barrera hematoencefálica	Sí	No
Presencia en orina	No	Sí
Detección	Bi= Bt - Bd	Ácido sulfanílico diazotado

Bilirrubina total (indirecta+ directa).

- Estimación (índice ictérico): medida de absorbancia 450 nm
- Método de Van der Bergh o *reacción diazo*. Ácido sulfanílico diazotado + acelerante reacción (DMSO, etanol o cafeína)

NOTA. En su medición le afecta la luz (la degrada) y la hemólisis (posibles interferencias)

Bilirrubina DELTA (biliproteína) bilirrubina directa unida a albúmina que aparece en pacientes con ictericia prolongada que se recuperan de hepatitis o de una obstrucción

Bilirrubina

Valores normales <1 mg/dL (en recién nacidos más altos)

Aumento de la bilirrubina →

Ictericia: coloración amarillenta de piel y mucosas

La ictericia suele aparecer cuando la bilirrubina >2 mg/dL



R.N.: normal (la más frecuente)



Patológico

OJO, Si aumenta mucho (>15 mg/dL) y no se controla puede atravesar la barrera hematoencefálica y dar un trastorno del sistema nervioso: KERNICTERUS

Tipos de ictericia



- Hemolítica:** aumento de bilirrubina indirecta
- Hepática:** aumento de B directa o B indirecta
- Obstructiva:** aumento de bilirrubina directa

ICTERICIA



Ayuno

PREHEPÁTICA

(↑producción o
↓conjugación)



- ✓Anemias hemolíticas
- ✓Eritropoyesis Ineficaz
- ✓Reabsorción de hematomas
- ✓Fármacos: probenecid,
- ✓Rifampicina...
- ✓Enf de Gilbert y Crigler-N

• ↑ B. Indirecta

- NO coluria
- Urobilinógeno orina ↑
- Heces pleiocrómicas

HEPÁTICA

(↓captación,
conjugación y
eliminación)



- ✓Hepatopatías difusas

• ↑B. directa e indirecta

- Coluria
- Urobilinogeno variable
- Heces N o hipocólicas

POSTHEPÁTICA

(↓ eliminación o
conducción biliar)



- ✓Colestasis
- ✓Dubin-J y Rotor

• ↑ B. directa

- Coluria
- Urobilinógeno orina ↓
- Heces hipo o acólicas

Todas las enfermedades que produzcan un aumento de la muerte de los eritrocitos (anemias hemolíticas) o conjugación ineficiente, harán que el metabolismo hepático no de abasto y se acumule bilirrubina indirecta en sangre. Como es tóxica y no soluble, tratará de metabolizarse a otros compuestos, urobilinógeno para poder eliminarse, aumentando así la concentración de urobilinógeno en orina

Las enfermedades que provoquen una obstrucción en la salida de la bilirrubina ya conjugada hacia el intestino (colestasis), provocarán un acúmulo de bilirrubina directa en sangre. Como esta sustancia es soluble, se puede eliminar en orina saliendo la bilirrubina aumentada en orina

★ EL **S. GILBER** y el **S CRIGLER NAJJAR** se caracterizan por un aumento de la bilirrubina indirecta. Son causa de ictericia pre conjugación hepática.

	S.Gilbert	S.Crigler-Najjar tipo I	S.Crigler-Najjar tipo II
Incidencia	6-12%	Muy rara	Rara
Herencia	Autosómica dominante	Autosómica recesiva	Autosómica dominante
Alteración gen UGT1A1	Región promotora caja TATAA	Exones 1-5	Exones 1-5
Actividad UGT-1	↓Conjugación	Sin conjugación	↓↓↓Conjugación (<10% de la actividad)
Bilirrubina (mg/dL)	≤3 en ausencia de ayuno	>20 (17-50)	<20 (6-45)
Respuesta a fenobarbital	Disminuye la bilirrubina	Sin respuesta	Disminuye la bilirrubina
Pronóstico	Normal (ligero riesgo a mayor toxicidad en algunas drogas)	Muerte en la infancia si no se trata	Normal

La "prueba de ayuno" sirve para confirmar el diagnóstico de síndrome de Gilbert . El paciente es sometido a una dieta de no más de 100 g de carbohidratos por día por 48 horas. Si la cifra de Br se duplica en ese lapso la prueba es positiva .

EL **SÍNDROME DE DUBIN-JOHNSON** y **SÍNDROME DE ROTOR** se caracterizan por un aumento de la bilirrubina directa. Son causa de ictericia post conjugación hepática

SÍNDROME DE DUBIN-JOHNSON	SÍNDROME DE ROTOR
MRP2 (gen afectado)	OATP1B1 y OATP1B3
Pigmentación negra en los hepatocitos cetrolobulillares	No pigmentación
↑↑coproporfirina I/III	↑coproporfirina I/III
test de tolerancia de bromosulftaleína: aumento a los 90 min	Normal
Evitar estrógenos	-

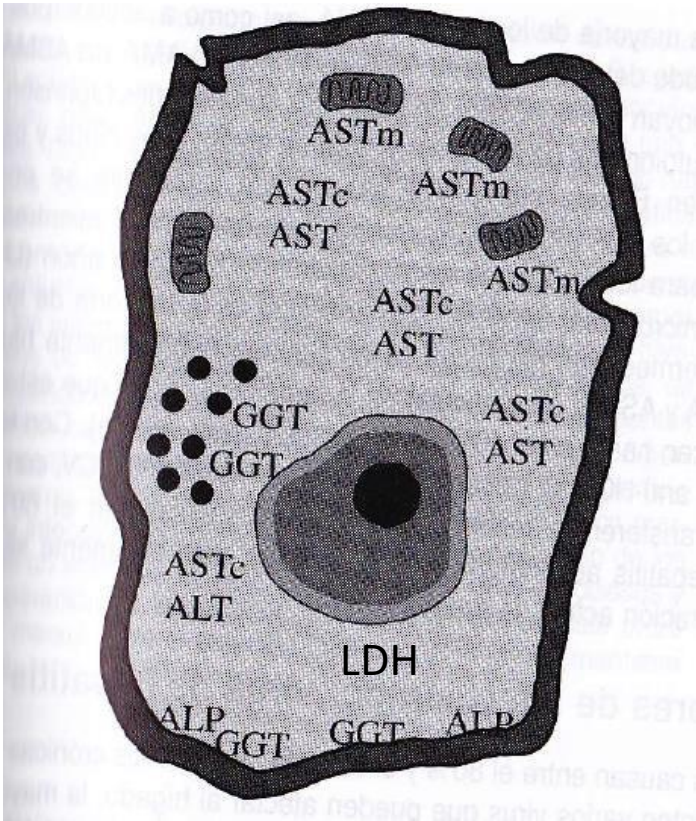
4. Función metabólica

- **Biotransformación y eliminación de drogas**
- **Metabolismo del amonio**
- **Metabolismo de los carbohidratos**
- **Metabolismo lipídico**
- **Metabolismo de aminoácidos y proteínas**



5. Enzimas hepáticos con interés diagnóstico

Localización en hepatocito



LDH
AST y ALT: citosol → **Daño hepatocito**

ALP y GGT: superficie canalicular del hepatocito → Daño canalicular, obstrucción (ej. **Colestasis**)

Colestasis: afección en la que se reduce u obstruye el flujo de la bilis del hígado al intestino que conduce a peor absorción de grasas y sustancias liposolubles

AST mitocondrias }
GGT microsomas } Alcohol

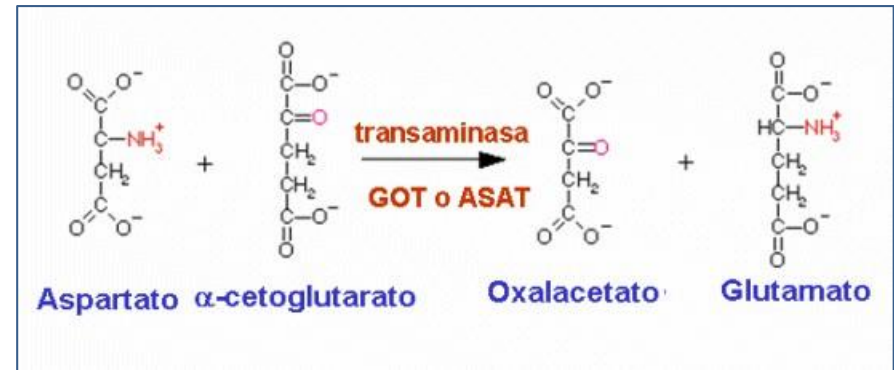
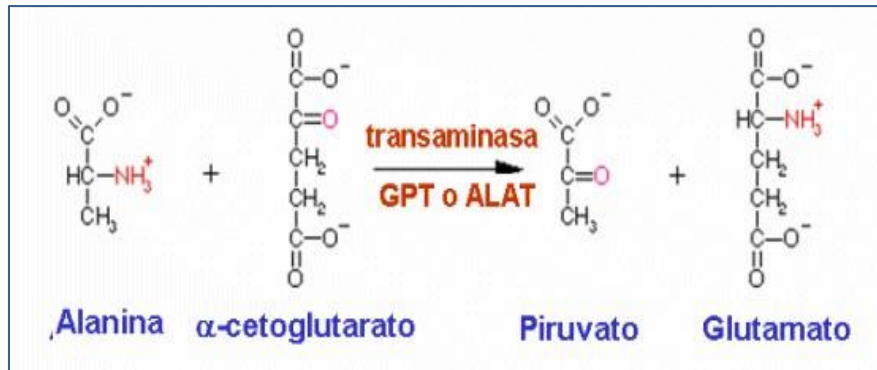
Fenitoína, carbamazepina, etc

GGT se eleva con alcohol o fármacos por **INDUCCIÓN ENZIMÁTICA**
GGT no se eleva en patología ósea

Transaminasas: ALT (o GPT) y AST (o GOT)

Valores normales:
15-50 U/l

Función: degradación y síntesis de aminoácidos (reacciones transaminación)



GOTAS

GOT = AST



A G G A
SOY PLUTO
T T T T



Actividad en otros tejidos

	AST	ALT
Corazón	7800	450
Hígado	7100	2850
Musc. Esquelético	5000	300
Riñón	4500	1200
Páncreas	1400	130
Bazo	700	80
Pulmones	500	45
Hematíes	15	7



ALT. Más específica de daño hepático

Fosfatasa alcalina (ALP): isoenzimas **HUESO**, hígado, riñón, intestino, algunos cáncer y placenta



aumentada en enfermedades óseas (calcificación y formación, NO en disminución de masa ósea como osteoporosis) y en el niño y adolescentes en crecimiento

GGT: hígado, riñón, páncreas

LDH: músculo cardíaco, glóbulos rojos, leucocitos, pulmones, riñones, placenta, páncreas, hígado y músculo esquelético.

Otras enzimas hepáticas de interés diagnóstico



Alfa-fetoproteína



Cribado, diagnóstico y evolución carcinoma hepatocelular y hepatoblastoma

**5-nucleotidasa
(5-NT)**



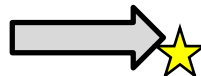
- Enzima de localización múltiple
- Diferenciación entre la ictericia obstructiva y la hepatocelular (marcador de colestasis).
- Diferenciación entre la enfermedad hepatobiliar y la ósea

**Leucina
aminopeptidasa
(LAP)**



Enzima hepática e intestinal. ↑ colestasis

Colinesterasa



- Metabolismo: para pautar dosis fármacos (succinilcolina o suxametonio en anestesia) o Tóxicos (plaguicidas **organofosforados**) -> ↓ col. eritrocitaria
- Daño en las células hepáticas

**Marcadores
autoinmunes**



AMA (Ac antimitocondriales), anti MIT3: Cirrosis biliar 1ª
p-ANCA (Ac frente al citoplasma de los neutrófilos): Colangitis esclerosante 1ª
ANA, ASMA (Ac anti músculo liso), LKM1 (anticuerpos de tipo 1 microsomales de hígado y riñón) : Hepatitis autoinmunes



Métodos de medida



AST y ALT: velocidad de disminución de la concentración de NADH en el medio.

Estados de déficit de piridoxal (cofactor necesario) puede estar disminuida la actividad, por lo que se añade piridoxal como reactivo

GGT: escisión de un cromógeno como el o-carboxy o p-nitroanilina

ALP: utilizando p-nitrofenol sustrato como sustrato a pH alcalino

6. Excreción de colorantes

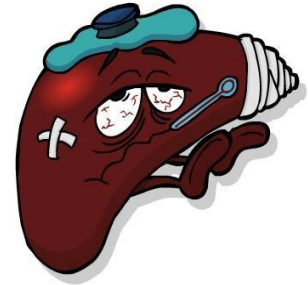
Evaluación de la función hepática (capacidad de eliminar determinados colorantes de la circulación)

-Se han empleado el **rosa de Bengala**, **bromosulfoftaleína (BSP)** y **verde de indocianina**, aclaramiento de antipirina, prueba de aire espirado de ^{14}C -aminopirina y ^{13}C -cafeína y capacidad de eliminación de galactosa.

-Se administra el colorante por vía intravenosa y se mide su concentración en suero a los 45 minutos. Si la función hepática es normal y la circulación hepática adecuada, al cabo de este tiempo queda menos de un 5% del colorante administrado. El hígado capta activamente el colorante de la circulación, lo almacena temporalmente unido a proteínas, lo conjuga con glutatión y, finalmente, lo excreta en los canalículos biliares.

-Actualmente de escaso uso al poderse obtener una similar información con otras pruebas más sencillas.

7. Patrones de alteración hepática



-Lesión hepatocelular: lesión del hepatocito $\uparrow$ GOT y $\uparrow$ GPT (específica), $\uparrow$ LDH



-Patrón colestasis: lesión canalículo biliar: $\uparrow$ GGT (marcador más sensible) y $\uparrow$ ALP (independientemente de cómo esté AST, ALT y bilirrubina que generalmente suelen estar aumentados).

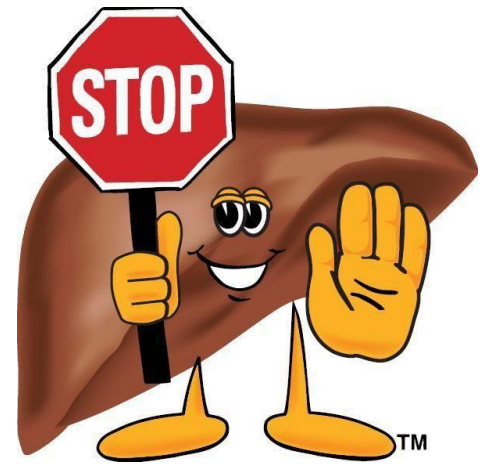
Suele estar prolongado el tiempo de protrombina (TP) que se corrige si se administra vitamina K

-Patrón de colestasis DISOCIADA: $\uparrow$ GGT y $\uparrow$ ALP con **bilirrubina normal**

-**Funcionalidad hepática**: albúmina y tiempo de protrombina (mejor indicador pronóstico)



Hepatopatía alcohólica



- Transas < 330 U/L
- **Indice AST/ALT > 2**
- ALP > 5 veces límite superior (si colestasis)
- **↑GGT** (marcador más sensible en alcoholismo crónico) enzima inducible por otras drogas
- **Hemograma: ↑ VCM**
- **↑Transferrina deficiente en carbohidratos (TDC): marcador de seguimiento de dependencia alcoholica**
- Otras alteraciones: ácido úrico, TG, glucemia, fósforo, T^º protrombina y albúmina

Enfermedades hepáticas

Hemocromatosis

↑Fe, ↑Saturación de transferrina (>45%), gen afectado +frecuente HFE (Mutación C282Y). Otros genes: HJV (juvenil), HAMP, etc

Hepatitis autoinmune

Tipo 1: 80 % de los casos. Afecta principalmente a mujeres entre 20 y 40 años. Presencia de Ac ASMA) y/o (ANA), principalmente y en menor medida pANCA

Tipo 2: Afecta principalmente a niños entre 2 y 14 años con cuadro clínico más grave y mayor propensión a cirrosis. Presencia de Ac anti LKM) y/o anticuerpos contra la proteína citosólica hepática 1 (LC1).

Tipo 3: Se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos contra el antígeno soluble hepático (SLA)

Fibrosis hepática

Fórmulas de estimación fibrosis (variables AST, plaquetas, albúmina, TP, etc): índice de Forns, Fibrotest, APRI, FIB-4, HGM1 y HGM2

En desuso

Prueba de Hanger: reacción de floculación de la celafina-colesterol que da positiva en hígados cirróticos (hay un aumento de las gamma globulinas y descenso de albúmina). Da una idea de falta de funcionalidad hepática

Prueba de Mac-Lagan: una reacción de floculación también, de oro coloidal y timol (en una solución buffer saturada de timol a pH 7,8) dando positivo en aquellas patologías con disfunción hepática

Análisis de los polimorfismos del CYP450: metabolizador rápido o lento

Enfermedades hepáticas

CIRROSIS

Enfermedad crónica del hígado, con aparición de tejido fibroso e infiltración de grasa --> hígado hipofuncional

Causas: alcoholismo, malnutrición, hepatitis, enf. Colestásicas crónicas, hepatitis autoinmunes, enf. metabólicas congénitas (enf Wilson, hemocromatosis, ...), etc.

Síntomas: náuseas, flatulencia, anorexia, pérdida de peso, ascitis, heces, poco coloreadas, dolor abdominal, varices y angiomas o arañas vasculares

Laboratorio:

- Anemia
- Plaquetopenia**
- VSG aumentada
- AST/ALT > 2
- Bilirrubina elevada
- ALP normal o elevada
- Amonio elevado
- TP elevado
- Hipercolesterolemia